

படம் 1.27 சுருக்கப்பட்ட தொடர் & பக்க இணைப்பு முறை

படத்தில் R_1 & R_2 பக்க இணைப்பிலும், R_3 இவ்விரண்டிற்கும் தொடர் இணைப்பாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதன்படி மொத்த மின்தடையின் அளவைக்கணக்கிட.

$$\frac{1}{R_P} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

$$R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

தற்போது R_P யும் R_3 யும் தொடரிணைப்பில் இருப்பதால் மொத்த மின்தடை $R_T = R_P + R_3$ ஆகும்.

எ. கா. படத்தில் உள்ள மின்சுற்றின் மொத்த மின்தடையைக் கண்டுபிடிக்கவும்.

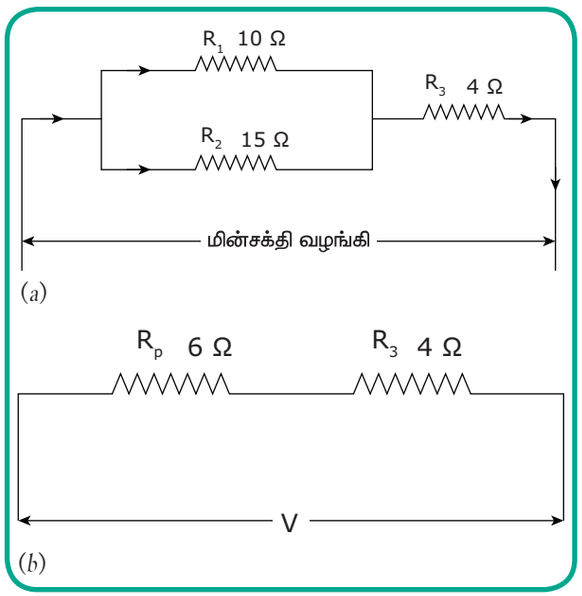


Figure 1.28

இச்சுற்றில் R_1 (10Ω) & R_2 (15Ω) இரண்டும் பக்க இணைப்பிலும், R_3 (4Ω) , மேற்காண் இரு மின்தடைகளுடன் தொடரிணைப்பிலும் உள்ளது.

$$R_P = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 15}{25} = \frac{150}{25} = 6\Omega$$

$$R_p = 6\ \Omega$$

$$R_T = Rp + R3$$

$$R_T = 6+4$$

$$R_T = 10\ \Omega$$

இச்சுற்றின் மொத்த மின்தடை 10Ω ஆகும்.

1.8 மின்தடைகளின் வகைகள்

மின்தடைகள் இருபெரும் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்படுகின்றன.

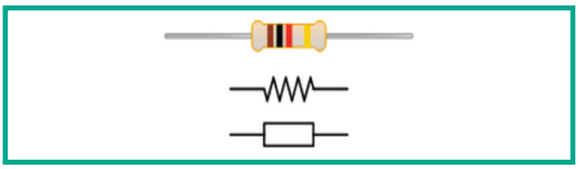
(I) மதிப்பு மாறா மின்தடை(Fixed resistor)
(ii) மதிப்பு மாறும் மின்தடை (variable resistor)

1.8.1 மதிப்பு மாறா மின்தடை (fixed resistor)

இவ்வகை மின்தடையின் மதிப்பை மாற்ற இயலாது. எனவே இவை மதிப்பு மாறா மின்தடைகள் எனப்படுகின்றன. இதன் குறியீடு படம் 1.29 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 1.29 மதிப்பு மாறா மின்தடை



படம் 1.30 மதிப்பு மாறா மின்தடையின் குறியீடுகள்

இதில் மேலும் சில வகைகள் உள்ளன. இவ் வகைகள், மின்தடை தயாரிக்கப் பயன்படும் பொருட்களின் அடிப்படையில் மாறுபடுகின்றன.

மதிப்பு மாறா மின்தடையின் வகைகள்

1) கரிம மின்தடை (carbon resistor)
2) கம்பியால் சுற்றப்பட்ட மின்தடை (wire wound resistor)
3) உலோக ஆக்ஸைடு மின்தடை (metal oxide resistor)
4) உலோகப் படல மின்தடை (metal film resistor)
5) அச்சிடப்பட்ட மின்தடைகள் (Printed resistors)
6) மேற்பரப்பில் பதிக்கப்படும் பொருட்கள் (surface mounted Device – SMD) வகை மின்தடை

சிறப்பு வகை மின் தடைகள்

7) நேர் மின் வெப்பக் குணகம் வகை மின் தடைகள் (Positive Temperature Coefficient Resistors (PTC))
8) எதிர்மின் வெப்பக் குணகம் வகை மின் தடைகள் (Negative Temperature Coefficient Resistors (NTC))

EE_Tamil_Chapter 01.indd 15 11/10/2020 12:53:20 PM